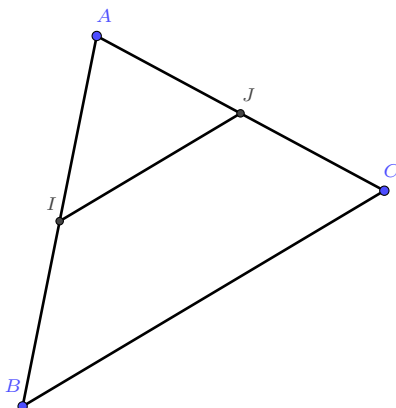


Devoir à la maison II



Exercice 1 - Le théorème des milieux

Soient ABC un triangle quelconque ; I, J les milieux respectifs $[AB]$ et $[AC]$.

L'objectif ici est de montrer que $\overrightarrow{IJ}$ est colinéaire à $\overrightarrow{BC}$.

- A) Exprimer $\overrightarrow{BA}$ en fonction de $\overrightarrow{IA}$.
- B) Exprimer $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\overrightarrow{AJ}$.
- C) A l'aide de la relation de Chasles et des points A, B et C recopier et compléter l'expression ci dessous :

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{\quad} + \overrightarrow{\quad}$$

- D) A l'aide de C) puis de A) et B) ainsi que la relation de Chasles, montrer que $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{IJ}$.
- E) Conclure.

Exercice 2 - Le parallélogramme de Varignon (bonus)

Dans cet exercice, on suppose que le résultat de l'exercice 1 est vrai, c'est à dire $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.

- A) Tracer le quadrilatère ABDC de votre choix (noté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

On note I, J, K, L les milieux respectifs de $[AB]$, $[AC]$, $[BD]$, $[DC]$.

- B) Tracer I, J, K, L au compas, laissez les traits de construction.

L'objectif est de montrer que IJKL est un parallélogramme.

- C) Expliquer à l'aide de l'exercice 1 que $\overrightarrow{KL}$ est colinéaire à $\overrightarrow{BC}$.
- D) Exprimer $\overrightarrow{BC}$ en fonction de $\overrightarrow{KL}$.
- E) En déduire que $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{KL}$.
- F) Conclure.